Solución de la pregunta 19

APLICACIONES DE LA DERIVADA · EXTREMOS ABSOLUTOS

¿Cuál es el máximo absoluto de $f(x) = x^2 - 4x + 1$ en $[0, 5]$?

A) 6

B) 1

C) -3

D) 46

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Crítico**
   $f' = 2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2.$

2. **Evalúa**
   $f(0) = 1,\ f(2) = -3,\ f(5) = 6.$

3. **Máximo**
   $6.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Evalúa solo en $x = 0$.

C) Es el mínimo absoluto, en el vértice.

D) Error de signo al evaluar: $25 + 20 + 1$.

Idea clave. Compara críticos y extremos del intervalo.